

Variador de velocidad

Equipo electrónico de control para motor de corriente continua

Matías Alegre
Electrónica industrial
Bahía Blanca
19 de agosto de 2026 · validez 15 días

Para: Villatoro — at. Fernando

Alimentación: 220 Vca · 8,2 A	Campo: 190 Vcc fijos
Armadura: 0 a 160 Vcc · 5,5 A	Potencia: ≈ 880 W (1,2 HP)

Equipo de desarrollo propio, en **dos placas** (control y potencia), con **control PI**: mide la corriente de armadura y, con la resistencia del bobinado cargada como parámetro, calcula y corrige la velocidad real del motor. El torno mantiene las vueltas aunque cambie la carga.

- Regulación de velocidad de 0 al máximo, con arranque en rampa
- Límite de corriente: protege al motor si se traba la herramienta
- Parada segura y enclavamiento
- Semiconductores sobredimensionados: trabajan al 25 % de su capacidad

Materiales

- IGBT de potencia 600 V / 55 A con diodo interno
- Diodo volante ultrarrápido 600 V / 25 A
- Capacitor de bus 470 µF / 450 V
- Driver de gate con 5 kV de aislación
- Optoacopladores y resistencias de aislación
- Sensor de corriente de efecto Hall
- Microcontrolador de control
- Puente rectificador de armadura 15 A
- Puente rectificador de campo 8 A
- Disipadores (uno por semiconductor de potencia)
- Placas de circuito impreso

Materiales — juego completo para las dos placas	\$ 530.000
---	------------

Trabajos

- Ingeniería y desarrollo del equipo
- Esquemático y plano de cada placa
- Fabricación y armado de las placas
- Programación y puesta a punto en banco
- Manual y documentación
- Instalación y prueba en el torno

Trabajos — todo lo anterior incluido	\$ 570.000
--------------------------------------	------------

TOTAL	\$ 1.100.000
-------	--------------